

Лабораторная работа №2: Теория графов

Вариант 4 (Группа 241, №4)

Задачи: 29, 46, 63, 1, 18

Задача 1 (1.1.1)

Привести примеры простого графа, мультиграфа и псевдографа.

- **Простой граф:** Граф, в котором нет петель и кратных ребер. *Пример:* Вершины {А, В, С} соединены ребрами (А,В) и (В,С).
- **Мультиграф:** Граф, в котором допускаются кратные ребра между одними и теми же вершинами. *Пример:* Между вершинами А и В проведены два различных ребра.
- **Псевдограф:** Граф, в котором помимо кратных ребер допускаются петли (ребро, инцидентное одной и той же вершине).

Задача 18 (1.2.29)

Доказать, что в связном графе любые две самые длинные простые цепи имеют общую вершину.

Доказательство:

Предположим обратное: существуют две самые длинные цепи P_1 и P_2 , которые не пересекаются. Так как граф связан, существует кратчайшая простая цепь L , соединяющая некоторую вершину $u \in P_1$ с вершиной $v \in P_2$. Цепь L не имеет других общих вершин с P_1 и P_2 .

Вершина u делит цепь P_1 на две части. Пусть длина большей (или равной) из них составляет k_1 . Аналогично вершина v делит P_2 , и большая часть имеет длину k_2 .

Соединив эти части через путь L , мы получим новую простую цепь, длина которой будет больше длины исходных цепей. Это противоречит условию, что P_1 и P_2 — самые длинные. Следовательно, они обязаны пересекаться.

Задача 29 (4.13)

Проверка изоморфизма графов.

Решение: Два графа изоморфны, если существует взаимно однозначное отображение вершин, сохраняющее смежность. При проверке задачи №29 на 5 вершинах анализируем:

1. Степенные последовательности (например, 2-2-2-1-1).
2. Наличие специфических подграфов (циклы длины 3 или 4).
3. Дополнения к графам.

Если в первом графе есть цикл C_3 , а во втором его нет при тех же степенях вершин — графы неизоморфны.

Задача 46 (13.6)

Нахождение числа ребер по матрице смежности.

Решение:

В матрице смежности простого графа $A = (a_{ij})$ единица стоит на пересечении i -й строки и j -го столбца, если вершины v_i и v_j смежны. Поскольку каждое ребро учитывается в матрице дважды (как a_{ij} и a_{ji}), общее число ребер m равно половине суммы всех элементов матрицы:

$$m = \frac{1}{2} \sum a_{ij}$$

Задача 63 (1.2.34a)

Пример графа, центр которого состоит из одной вершины.

Решение:

Центром графа называется множество всех его центральных вершин (вершин с минимальным эксцентриситетом). Рассмотрим граф «Звезда» $K_{1,n}$ (например, $K_{1,3}$):

- Центральная вершина соединена со всеми остальными. Её расстояние до любой вершины равно 1. Эксцентриситет $e(v) = 1$.
- Периферийные вершины имеют эксцентриситет $e(u) = 2$ (путь через центр).

Следовательно, минимальный эксцентриситет равен 1, и ему обладает только одна вершина — центр звезды.